

概率论与数理统计

课程笔记

主讲：陈熙霖、常虹 助教：闵越聪、李彦辰

2025 年春季学期

“概率是相对的，部分出于某种无知，部分出于我们的知识所限。”

— 拉普拉斯

整理日期：2026 年 7 月 8 日

目录

1 绪论	4
1.1 概率论的研究对象	4
1.2 发展简史	4
1.3 三类概率意义	4
1.4 数理统计	4
1.5 概率的应用领域	4
2 经典概率问题	5
2.1 非传递骰子 (Non-transitive Dice)	5
2.2 Monty Hall 问题	5
2.3 独生子女问题	5
2.4 抛硬币决定命运	5
2.5 路边游戏 (公平性分析)	5
2.6 俄罗斯轮盘赌	6
2.7 统计的障眼法——辛普森悖论	6
2.8 计数与空间的骗局	6
3 课程概览	6
3.1 主要内容	6
3.2 教材与参考书	7
3.3 成绩构成	7
4 第一章：随机事件与概率	7
4.1 随机事件及其概率	7
4.1.1 随机试验	7
4.1.2 样本空间与样本点	8
4.1.3 事件的关系与运算	8
4.2 频率与概率	9
4.2.1 频率的定义	9
4.2.2 蒲丰投针 (Buffon's Needle)	9
4.3 概率的公理化定义	10
4.4 概率的基本性质	10
5 古典概型与几何概型	11
5.1 古典概型	11
5.1.1 例 1: 超几何分布	11
5.1.2 例 2: 动物种群调查 (标记重捕法)	11
5.1.3 二项分布 (有放回抽样)	12
5.1.4 例 3: 抛硬币问题	12

5.1.5	例 4: 球与盒子问题 (生日问题)	13
5.1.6	多项式系数	13
5.1.7	例 5: 抽签公平性	13
5.1.8	例 6: 从工作记录分析工作状态	14
5.1.9	例 7: 分组问题	14
5.1.10	例 8: 随机取数问题	14
5.2	几何概型	15
5.2.1	例 9: 会面问题	15
5.2.2	蒲丰投针的几何概型解释	16
6	条件概率	16
6.1	引例	16
6.2	条件概率的定义	16
6.2.1	例 1: 乒乓球问题	17
6.2.2	例 2: 有放回取球	17
6.3	条件概率是概率吗?	18
6.4	条件概率与无条件概率的关系	18
6.4.1	例 3: 市场占有率与合格率	18
6.4.2	例 4: 连续大雾问题	18
6.5	乘法公式 (乘法定理)	19
6.5.1	例 5: 波利亚罐子模型 (Pólya's Urn Model / 传染模型)	19
6.6	样本空间的划分	19
6.7	全概率公式	20
6.7.1	例 6: 手机代工厂次品率	20
6.7.2	例 7: 两袋取球问题	20
6.8	乘法公式的拓展: 已知结果求原因	21
6.9	Bayes 定理 (贝叶斯公式)	21
6.9.1	例 8: 射手等级问题	22
6.9.2	例 9: 晶体管供应商问题	22
6.10	Bayes 公式的三种理解	23
6.10.1	理解 1: 从结果寻求关联因素	23
6.10.2	理解 2: 组合先验知识与新信息修正预测	23
6.10.3	理解 3: 建模因果关系, 推断主要因素	23
6.11	假阳性之谜 (医学检测中的 Bayes 应用)	24
6.11.1	例 10: 疾病检测	24
6.12	关于 Bayes 方法的一些注释	24
7	独立性	25
7.1	引例: 有放回取球	25
7.2	事件独立性的定义	25

7.3	互不相容与相互独立的关系	26
7.4	不独立事件的例子：不放回取球	26
7.5	实际问题中的独立性判断	27
7.6	独立性推广——三事件	27
7.6.1	两两独立但三事件不独立的经典反例	27
7.7	独立性推广—— n 事件	28
7.8	独立随机事件的性质及应用	28
7.8.1	例 4：电路继电器问题	28
7.8.2	例 5：乐器验收问题	29
7.9	n 重 Bernoulli 概型	29
7.9.1	Bernoulli 试验	29
7.9.2	n 重 Bernoulli 试验	30
7.9.3	二项分布公式	30
7.9.4	例 6：产品次品率	30
作业		31

1 绪论

1.1 概率论的研究对象

- 必然现象：在一定条件下必然出现的现象。
- 随机现象：在一定条件下可能出现也可能不出现的现象。

注 1.1. 概率论是研究客观世界随机现象数量规律的学科。

1.2 发展简史

- 16 世纪：意大利学者开始研究掷骰子（Chevalier de Méré 问题）。
- 17 世纪：帕斯卡、费马等解决“赌徒分金”问题，标志概率论诞生。
- 17–18 世纪：伯努利奠定概率论基础；拉普拉斯引入分析概率。
- 20 世纪：柯尔莫哥洛夫建立公理化概率理论体系。

1.3 三类概率意义

表 1: 三类概率的比较

类型	核心思想	典型例子
古典概率/先验概率	等可能结果, $P = k/n$	掷骰子、抛硬币
频率概率/统计概率	大量重复观察的频率稳定值	统计估计
分析概率	以数学分析（测度论）为基础	公理化体系

1.4 数理统计

数理统计研究如何有效地收集、整理和分析带有随机性的数据，并对所考察的问题作出推断或预测，为决策提供依据。

注 1.2. 概率是数理统计的基础，数理统计是概率的应用。

1.5 概率的应用领域

- 机器学习、模式识别
- 医学（治疗有效性检验）
- 电子系统、航空航天（可靠性）
- 人口调查（抽样）
- 制造业（产品抽样）
- 传染病流行（生灭过程）
- 保险业（赔付赔率）

2 经典概率问题

2.1 非传递骰子 (Non-transitive Dice)

类似于“石头剪刀布”的骰子构造：存在一组骰子 A, B, C, D ，使得

$$P(A > B) > \frac{1}{2}, \quad P(B > C) > \frac{1}{2}, \quad P(C > D) > \frac{1}{2}, \quad P(D > A) > \frac{1}{2}.$$

即骰子间形成非传递的循环优势关系。

2.2 Monty Hall 问题

设定：三扇门后分别是一辆车和两只羊。参赛者选定一扇门后，主持人（知道门后情况）从剩余两扇门中打开一扇有羊的门。

问题：参赛者应坚持原选择还是换门？

分析：设参赛者最初选择门 1。

- 若车在门 1（概率 $1/3$ ），换门失败。
- 若车在门 2 或门 3（概率 $2/3$ ），主持人必打开另一扇有羊的门，换门成功。

$$P(\text{换门获胜}) = \frac{2}{3}, \quad P(\text{坚持获胜}) = \frac{1}{3}$$

2.3 独生子女问题

问题 1：若老大是女儿，允许生第二个孩子，是否会破坏男女比例？

答：不会。每次生育的性别独立，条件概率不改变总体比例。

问题 2：一个家庭有两个孩子，已知其中一个是女孩，另一个也是女孩的概率是多少？

答：样本空间为 $\{GG, GB, BG\}$ （排除 BB ），故 $P = \frac{1}{3}$ 。

2.4 抛硬币决定命运

连续抛硬币，直到最近三次出现“正反反”（HTT）或“反反正”（TTH）为止。

关键：前两次结果决定命运。若前两次为“反反”，则后者（TTH）必胜；否则前者（HTT）有优势。

2.5 路边游戏（公平性分析）

游戏 1（抛硬币）：双方各抛一枚硬币。

- 两正：艺人付参与者 3 元
- 两反：艺人付参与者 1 元
- 一正一反：参与者付艺人 2 元

游戏 2（亮硬币）：规则同上，但双方主动亮出硬币。

分析：设参与者选择正面概率为 p ，艺人选择正面概率为 q 。

$$\mathbb{E}[\text{收益}] = 3pq + 1(1-p)(1-q) - 2[p(1-q) + (1-p)q].$$

在亮硬币游戏中，参与者可根据对方策略调整；抛硬币游戏则纯随机。两者公平性不同，**亮硬币游戏**可通过策略占优。

2.6 俄罗斯轮盘赌

左轮手枪有 6 个弹仓， k 颗连续子弹，双方轮流对自己开枪。

核心：计算先手与后手的生存概率，关键在于子弹的连续分布与位置轮换。

2.7 统计的障眼法——辛普森悖论

背景：1986 年肾结石手术成功率统计。

表 2: 手术成功率对比		
	手术 A	手术 B
小块结石	93% (81/87)	87% (234/270)
大块结石	73% (192/263)	69% (55/80)
合计	78% (273/350)	83% (289/350)

悖论：分组比较中手术 A 更优，但合计时手术 B 更优。原因在于两组样本量差异大（混杂变量）。

2.8 计数与空间的骗局

问题：妈妈随机去两个兄弟家做饭，哪边地铁先到就去哪边。哥哥比弟弟吃到妈妈做的饭次数多很多，为什么？

原因：计数空间不均匀。例如地铁时刻表：

- 去哥哥家：10:00, 10:10, 10:20, ...（间隔 10 分钟）
- 去弟弟家：10:02, 10:12, 10:22, ...（间隔 10 分钟）

妈妈在随机时刻到达，更可能赶上先到的哥哥家地铁（因为时间窗口更大）。

3 课程概览

3.1 主要内容

- 第一部分：概率论
 1. 随机事件与概率

2. 随机变量及其分布
3. 多维随机变量及其分布
4. 随机变量的数字特征
5. 大数定律及中心极限定理

• 第二部分：数理统计

1. 样本及抽样分布
2. 参数估计
3. 假设检验
4. 方差分析
5. * 随机过程、马尔可夫链、平稳过程
6. * Bayes 统计推断、因果推断

3.2 教材与参考书

1. 盛聚、谢式千、潘承毅. 概率论与数理统计. 高等教育出版社, 2014.
2. 威廉·费勒. 概率论及其应用. 人民邮电出版社, 2014.
3. 拉普拉斯. 关于概率的哲学随笔（龚光鲁、钱敏平译）. 高等教育出版社.

3.3 成绩构成

- 作业：30%
- 期中考试：30%
- 期末考试：40%

4 第一章：随机事件与概率

4.1 随机事件及其概率

4.1.1 随机试验

满足以下三个条件的试验称为**随机试验**（记为 E ）：

1. 可在相同条件下重复进行；
2. 一次试验前无法确定具体结果；
3. 能确定所有可能结果。

4.1.2 样本空间与样本点

定义 4.1 (样本空间). 随机试验的所有可能结果组成的集合称为**样本空间**, 记为 Ω (或 S).

定义 4.2 (样本点与事件). • **样本点**: 样本空间的单个元素, 记为 e 或 ω .

- **随机事件**: 样本空间的任意子集, 记为 A, B, C 等。
- **基本事件**: 由单个样本点组成的集合。

两个特殊事件:

- **必然事件**: Ω (一定发生)
- **不可能事件**: $\emptyset$ (一定不发生)

4.1.3 事件的关系与运算

设 $A, B \subseteq \Omega$, 则:

表 3: 事件的集合运算

运算	符号	含义
包含	$A \subseteq B$	A 发生必导致 B 发生
并 (和)	$A \cup B$	A 与 B 至少一个发生
交 (积)	$A \cap B$ (或 AB)	A 与 B 同时发生
差	$A \setminus B$ (或 $A - B$)	A 发生而 B 不发生
对立 (补)	$\bar{A}$ (或 A^c)	A 不发生
互斥	$A \cap B = \emptyset$	A 与 B 不能同时发生

运算律:

交换律:	$A \cup B = B \cup A, \quad A \cap B = B \cap A$
结合律:	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
分配律:	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
De Morgan 律:	$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}, \quad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

例 4.1 (掷三枚硬币). 设 A, B, C 分别表示三枚硬币正面朝上。则:

- “至少一枚正面”: $A \cup B \cup C$
- “恰有一枚正面”: $A\bar{B}\bar{C} \cup \bar{A}B\bar{C} \cup \bar{A}\bar{B}C$
- “三次同一面”: $ABC \cup \bar{A}\bar{B}\bar{C}$

4.2 频率与概率

4.2.1 频率的定义

在 n 次重复试验中, 事件 A 发生 n_A 次, 则

$$f_n(A) = \frac{n_A}{n}$$

称为 A 发生的频率。

基本性质:

1. $0 \leq f_n(A) \leq 1$;
2. $f_n(\Omega) = 1$;
3. 若 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 两两互斥, 则

$$f_n\left(\bigcup_{i=1}^k A_i\right) = \sum_{i=1}^k f_n(A_i).$$

4.2.2 蒲丰投针 (Buffon's Needle)

问题: 平面上画有间距为 d 的平行线, 随机投掷长度为 l 的针, 求针与线相交的概率。

思路:

1. 设针中点到最近平行线距离为 $y \in [0, d/2]$, 针与线夹角为 $\theta \in [0, \pi]$ 。
2. 相交条件: $y \leq \frac{l}{2} \sin \theta$ 。
3. 由几何概型:

$$P = \frac{\int_0^\pi \frac{l}{2} \sin \theta \, d\theta}{\frac{d}{2} \cdot \pi} = \frac{2l}{\pi d}.$$

应用: 通过大量投针实验, 统计交点数 m , 可估算圆周率:

$$\pi \approx \frac{2l \cdot n}{m \cdot d}$$

其中 n 为投针次数。

“生活中最重要的问题, 其中绝大多数在实质上只是概率的问题。”

— 拉普拉斯

4.3 概率的公理化定义

定义 4.3 (Kolmogorov 公理). 设 E 是随机试验, Ω 是其样本空间. 对于 E 的每一个事件 A , 赋予一个实数 $P(A)$. 若集合函数 $P(\cdot)$ 满足以下三条, 则称 $P(A)$ 为事件 A 的**概率**:

- (1) **非负性**: 对任意事件 A , 有 $P(A) \geq 0$;
- (2) **规范性**: $P(\Omega) = 1$;
- (3) **可列可加性**: 若 $A_1, A_2, \dots$ 是两两互不相容的事件 (即 $A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j$), 则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

4.4 概率的基本性质

由上述公理可导出以下常用性质:

性质 4.1 (空集的概率). $P(\emptyset) = 0$.

性质 4.2 (有限可加性). 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两互不相容, 则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i).$$

性质 4.3 (差事件的概率 (单调性)). 设 A, B 为两个事件, 若 $A \subset B$, 则

$$P(B - A) = P(B) - P(A), \quad P(B) \geq P(A).$$

性质 4.4 (有界性). 对任意事件 A , 有 $P(A) \leq 1$.

性质 4.5 (逆事件的概率). 对任一事件 A , 有

$$\boxed{P(\bar{A}) = 1 - P(A)}.$$

性质 4.6 (加法公式). 对任意两事件 A, B , 有

$$\boxed{P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)}.$$

性质 4.7 (一般容斥原理). 对任意 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$, 有

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) &= \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) \\ &\quad + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i A_j A_k) - \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \dots A_n). \end{aligned}$$

5 古典概型与几何概型

5.1 古典概型

定义 5.1 (古典概型). 若随机试验满足以下两个特点, 则称为**古典概型**:

- (1) **有限性**: 样本空间只包含有限个元素, $\Omega = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$;
- (2) **等可能性**: 每个基本事件发生的可能性相同, 即

$$P(e_1) = P(e_2) = \dots = P(e_n) = \frac{1}{n}.$$

在古典概型中, 若事件 A 包含的样本点个数为 $N(A)$, 样本空间 Ω 中样本点总数为 $N(\Omega)$, 则

$$P(A) = \frac{N(A)}{N(\Omega)}.$$

5.1.1 例 1: 超几何分布

问题: N 件产品中有 D 件次品, 从中任取 n 件, 求其中恰有 k 件 ($k \leq D$) 次品的概率。

解: 总的取法数为 $\binom{N}{n}$ 。要取 k 件次品和 $n - k$ 件合格品, 分两步完成:

- 从 D 件次品中取 k 件: $\binom{D}{k}$ 种;
- 从 $N - D$ 件合格品中取 $n - k$ 件: $\binom{N - D}{n - k}$ 种。

由乘法原理, 有利事件数为 $\binom{D}{k} \binom{N - D}{n - k}$, 故所求概率为

$$p = \frac{\binom{D}{k} \binom{N - D}{n - k}}{\binom{N}{n}}.$$

此即为**超几何分布**的概率质量函数。

5.1.2 例 2: 动物种群调查 (标记重捕法)

问题: 鱼塘中捕捉 1000 尾鱼做标记后放回, 一段时间后再次捕捉 2000 尾, 发现其中有 100 尾有标记, 估计鱼塘中鱼的总数 N 。

解: 将问题类比为超几何分布:

- 总产品数 N (待估);
- 次品数 (标记鱼) $D = 1000$;
- 抽取 $n = 2000$ 尾, 其中次品数 $k = 100$ 。

概率为

$$p_N = \frac{\binom{1000}{100} \binom{N-1000}{1900}}{\binom{N}{2000}}.$$

为求使 p_N 最大的 N (极大似然估计), 考察比值

$$f(N) = \frac{p_N}{p_{N-1}} = \frac{(N-1000)(N-2000)}{(N-2900)N}.$$

令 $f(N) \rightarrow 1$, 即 $g(N) = |f(N) - 1|$ 或 $(f(N) - 1)^2$ 最小化, 解得

$$\boxed{N \approx 20000}.$$

(直观理解: 标记比例 $\approx$ 样本中标记比例, 即 $\frac{1000}{N} \approx \frac{100}{2000}$, 得 $N \approx 20000$.)

5.1.3 二项分布 (有放回抽样)

问题: 从含 D 件次品的 N 件产品中有放回地抽取 n 件, 求恰有 k 件次品的概率。

解: 每次抽取独立, 抽到次品概率 $p = D/N$ 。样本空间大小为 N^n (排列), 其中恰有 k 件次品的取法需先选 k 个位置放次品, 再分别填入次品和合格品:

$$\binom{n}{k} D^k (N-D)^{n-k}.$$

故

$$p = \frac{\binom{n}{k} D^k (N-D)^{n-k}}{N^n} = \binom{n}{k} \left(\frac{D}{N}\right)^k \left(1 - \frac{D}{N}\right)^{n-k}.$$

令 $p = D/N$, 则得到二项分布:

$$\boxed{P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.}$$

5.1.4 例 3: 抛硬币问题

问题: 抛一枚硬币三次, 设 A_1 为“至少出现一次正面”, 求 $P(A_1)$ 。

解: 样本空间

$$\Omega = \{HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT\}, \quad N(\Omega) = 8.$$

直接计算: $N(A_1) = 7$ 。或利用逆事件:

$$\bar{A}_1 = \{TTT\}, \quad P(\bar{A}_1) = \frac{1}{8},$$

故

$$\boxed{P(A_1) = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}}.$$

5.1.5 例 4: 球与盒子问题 (生日问题)

问题: n 个球随机放入 N ($N \geq n$) 个盒子, 每个盒子至多一个球的概率。

解: 每个球有 N 种选择, 样本空间大小为 N^n 。满足条件的放法 (无重复) 相当于从 N 个盒子中选 n 个进行排列:

$$N(N-1)(N-2)\cdots(N-n+1) = \frac{N!}{(N-n)!}.$$

故

$$p = \frac{N!}{N^n(N-n)!}.$$

生日问题: n 个人生日不同的概率 (假定每年 365 天):

$$p = \frac{365!}{365^n(365-n)!}.$$

数值结果:

n	20	23	30	40	50	100
p	0.589	0.493	0.294	0.109	0.030	0.0000003

当 $n = 23$ 时, $p \approx 0.493 < 0.5$, 即 23 人中至少两人生日相同的概率已超过 50%。

5.1.6 多项式系数

将 n 个球随机分成 m 组 ($n > m$), 要求第 i 组恰有 n_i 个球 ($\sum n_i = n$), 则分法数为

$$\binom{n}{n_1} \binom{n-n_1}{n_2} \cdots \binom{n-\sum_{i=1}^{m-1} n_i}{n_m} = \frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_m!}.$$

5.1.7 例 5: 抽签公平性

问题: 袋中有 a 个白球、 b 个红球, k ($k \leq a+b$) 个人依次不放回抽取, 求第 i ($i = 1, 2, \dots, k$) 个人抽到白球的概率。

解:

(1) **放回抽样:** 显然每次独立, $p = \frac{a}{a+b}$ 。

(2) **不放回抽样:** 样本空间大小为 $(a+b)(a+b-1)\cdots(a+b-k+1)$ (排列)。

考虑第 i 个人抽到白球: 先让第 i 个人从 a 个白球中取一个 (a 种), 剩余 $a+b-1$ 个球由其余 $k-1$ 人抽取, 有 $(a+b-1)(a+b-2)\cdots(a+b-k+1)$ 种。故有利事件数为

$$a \cdot (a+b-1)(a+b-2)\cdots(a+b-k+1).$$

因此

$$p = \frac{a \cdot (a+b-1)!/(a+b-k)!}{(a+b)!/(a+b-k)!} = \boxed{\frac{a}{a+b}}.$$

注 5.1. 抽签与顺序无关: 不放回抽样时, 第 i 个人抽到白球的概率与 i 无关, 均为 $a/(a+b)$ 。这是“抽签公平性”的理论依据。

5.1.8 例 6: 从工作记录分析工作状态

问题: 某工作应每天观察, 每天等概率发生异常。记录本显示 20 条异常记录均发生在周一、二、五。判断记录者是否每天观察。

解: 若每天观察且异常等概率发生, 则 20 次异常均落在 3 天 (周一、二、五) 中的概率为

$$p = \left(\frac{3}{7}\right)^{20} \approx 4.37 \times 10^{-8}.$$

此概率极小, 根据小概率事件原理, 有理由怀疑记录者并非每天观察 (或存在系统性偏差)。

5.1.9 例 7: 分组问题

问题: 30 名学生中有 3 名运动员, 平均分成 3 组 (每组 10 人)。

- (1) 求每组恰有 1 名运动员的概率;
- (2) 求 3 名运动员集中在同一组的概率。

解: 总的分配方法数 (将 30 人分成 3 组, 每组 10 人):

$$N(\Omega) = \binom{30}{10} \binom{20}{10} \binom{10}{10} = \frac{30!}{10!10!10!}.$$

- (1) **每组一名运动员:** 先将 3 名运动员分配到 3 组 (3! 种), 再将剩余 27 名非运动员分成 3 组各 9 人:

$$N(A) = 3! \cdot \frac{27!}{9!9!9!}.$$

故

$$P(A) = \frac{3! \cdot 27! / (9!)^3}{30! / (10!)^3} = \frac{6 \cdot 10^3}{30 \cdot 29 \cdot 28} = \frac{6000}{24360} \approx \boxed{0.246}.$$

- (2) **三名运动员集中在一组:** 先选哪一组 (3 种), 该组还需 7 名非运动员 (从 27 人中选), 剩余 20 人分成两组各 10 人:

$$N(B) = 3 \cdot \binom{27}{7} \cdot \binom{20}{10} \cdot \binom{10}{10} = 3 \cdot \frac{27!}{7!10!10!}.$$

故

$$P(B) = \frac{3 \cdot 27! / (7!10!10!)}{30! / (10!)^3} = \frac{3 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8}{30 \cdot 29 \cdot 28} = \frac{2160}{24360} \approx \boxed{0.0887}.$$

5.1.10 例 8: 随机取数问题

问题: 从 $1, 2, \dots, 2000$ 中任取一数。

- (1) 求能被 6 整除的概率 (事件 A);
- (2) 求能被 8 整除的概率 (事件 B);
- (3) 求既能被 6 又能被 8 整除的概率 (事件 $C = A \cap B$);
- (4) 求既不能被 6 也不能被 8 整除的概率 (事件 $D = \bar{A} \cap \bar{B}$)。

解: $N(\Omega) = 2000$ 。

$$\begin{aligned} N(A) &= \left\lfloor \frac{2000}{6} \right\rfloor = 333, & P(A) &= \frac{333}{2000}; \\ N(B) &= \left\lfloor \frac{2000}{8} \right\rfloor = 250, & P(B) &= \frac{250}{2000} = \frac{1}{8}; \\ N(C) &= N(A \cap B) = \left\lfloor \frac{2000}{\text{lcm}(6, 8)} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{2000}{24} \right\rfloor = 83, & P(C) &= \frac{83}{2000}. \end{aligned}$$

对于事件 D , 由 De Morgan 律与加法公式:

$$P(D) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A) - P(B) + P(A \cap B) = 1 - \frac{333}{2000} - \frac{250}{2000} + \frac{83}{2000} = \frac{1500}{2000} = \boxed{\frac{3}{4}}.$$

5.2 几何概型

古典概型要求样本空间有限, 而几何概型处理有无穷多个等可能结果的随机试验。

定义 5.2 (几何概型). 若随机试验 E 相当于在可度量区域 D 内任意取点, 且取到每一点都是等可能的, 则称 E 为几何概型。若事件 A 对应于点落在 D 内某子区域 A 中, 则

$$P(A) = \frac{m_A}{m_D},$$

其中 m 表示测度 (长度、面积、体积等)。

5.2.1 例 9: 会面问题

问题: 甲、乙约定在 5 点到 12 点之间在某地会面, 先到者等 1 小时后离去。两人到达时刻等可能且独立, 求能会面的概率。

解: 设 X, Y 分别为甲、乙到达时刻 (以 5 点为原点, 单位: 小时), 则 $X, Y \in [0, 7]$ 。样本空间为正方形区域

$$\Omega = \{(X, Y) \mid 0 \leq X \leq 7, 0 \leq Y \leq 7\}, \quad m_\Omega = 7 \times 7 = 49.$$

两人能会面的条件是 $|X - Y| \leq 1$, 即

$$-1 \leq X - Y \leq 1 \iff Y \in [X - 1, X + 1].$$

在正方形中, 满足条件的区域为两条直线 $Y = X + 1$ 与 $Y = X - 1$ 之间的带状区域。

不满足条件的区域为两个直角三角形:

- 上方三角形: 顶点 $(0, 1), (0, 7), (6, 7)$, 直角边长 6;
- 下方三角形: 顶点 $(1, 0), (7, 0), (7, 6)$, 直角边长 6。

每个三角形面积为 $\frac{1}{2} \times 6^2 = 18$, 故不满足总面积为 36。满足条件的面积为

$$m_A = 49 - 36 = 13.$$

因此

$$P(\text{会面}) = \frac{13}{49}.$$

5.2.2 蒲丰投针的几何概型解释

问题：平面上有间距为 d ($d > 0$) 的平行线，向平面任意投掷长为 l ($l < d$) 的针，求针与平行线相交的概率。

解：设 x 为针中点 M 到最近平行线的距离， θ 为针与平行线的交角。则样本空间为

$$D = \left\{ (\theta, x) \mid 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq x \leq \frac{d}{2} \right\}, \quad m_D = \frac{d}{2} \cdot \pi.$$

针与线相交的条件是中点到线距离不超过针在垂直方向投影的一半：

$$x \leq \frac{l}{2} \sin \theta.$$

故有利区域为

$$A = \left\{ (\theta, x) \mid 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq x \leq \frac{l}{2} \sin \theta \right\}.$$

计算 A 的面积：

$$m_A = \int_0^\pi \frac{l}{2} \sin \theta \, d\theta = \frac{l}{2} [-\cos \theta]_0^\pi = \frac{l}{2} (1 + 1) = l.$$

因此

$$P(\text{相交}) = \frac{m_A}{m_D} = \frac{l}{\frac{\pi d}{2}} = \frac{2l}{\pi d}.$$

若进行 n 次投针，观察到 m 次相交，则频率 $m/n \approx 2l/(\pi d)$ ，从而

$$\pi \approx \frac{2ln}{md}.$$

6 条件概率

6.1 引例

问题：抛一枚硬币两次， A ：至少出现一次正面； B ：两次为同一面。求在 A 发生的条件下 B 发生的概率。

解：样本空间 $\Omega = \{HH, HT, TH, TT\}$ 。

$$A = \{HH, HT, TH\}, \quad B = \{HH, TT\}, \quad A \cap B = \{HH\}.$$

在 A 已发生的条件下，样本空间缩小为 A ，其中使 B 发生的结果只有 HH 。故

$$P(B \mid A) = \frac{1}{3}.$$

6.2 条件概率的定义

定义 6.1 (条件概率). 设 A, B 是两个事件，且 $P(A) > 0$ ，称

$$P(B \mid A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

为在事件 A 已发生的条件下事件 B 发生的条件概率。

计算方法:

- (1) 缩小样本空间法: 直接在新样本空间 A 中计算 B 发生的比例 (适用于古典概型);
- (2) 公式法: 利用 $P(B | A) = P(AB)/P(A)$ 。

6.2.1 例 1: 乒乓球问题

问题: 盒中混有 100 只新、旧乒乓球, 各有黄、白两色, 分布如下:

	黄	白	合计
新	40	30	70
旧	20	10	30
合计	60	40	100

随机取出一球, 若已知取得黄球, 求该球是新球的概率。

解: 设 A = “取出黄球”, B = “取出新球”。

$$n_A = 60, \quad n_{A \cap B} = 40.$$

由缩小样本空间法:

$$P(B | A) = \frac{n_{A \cap B}}{n_A} = \frac{40}{60} = \frac{2}{3}.$$

或由公式法:

$$P(A) = \frac{60}{100} = \frac{3}{5}, \quad P(A \cap B) = \frac{40}{100} = \frac{2}{5}, \quad P(B | A) = \frac{2/5}{3/5} = \frac{2}{3}.$$

6.2.2 例 2: 有放回取球

问题: 盒中有 4 个标号为 1, 2, 3, 4 的球, 有放回地取两次。设 B = “两球标号之和为 4”。

- (1) 求 $P(B)$;
- (2) 若已知第一次取出标号为 2 (事件 A), 求 $P(B | A)$ 。

解:

- (1) 样本空间 $\Omega = \{(i, j) | i, j = 1, 2, 3, 4\}$, 共 16 个样本点。

$$B = \{(1, 3), (2, 2), (3, 1)\}, \quad P(B) = \frac{3}{16}.$$

- (2) $A = \{(2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4)\}$ 。在 A 发生条件下, 样本空间缩小为 4 个结果, 其中只有 $(2, 2) \in B$ 。故

$$P(B | A) = \frac{1}{4}.$$

注意: $P(B | A) = \frac{1}{4} \neq \frac{3}{16} = P(B)$, 说明附加条件改变了概率。

6.3 条件概率是概率吗？

条件概率 $P(\cdot | A)$ 满足概率的三条公理，因此它本身也是一种概率：

(1) 非负性： $P(B | A) \geq 0$ ；

(2) 规范性： $P(\Omega | A) = \frac{P(\Omega \cap A)}{P(A)} = \frac{P(A)}{P(A)} = 1$ ；

(3) 可列可加性：若 $B_1, B_2, \dots$ 两两互斥，则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \mid A\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i | A).$$

由此可导出条件概率下的常用公式：

性质 6.1 (逆事件公式).

$$P(\bar{B} | A) = 1 - P(B | A).$$

性质 6.2 (加法公式). 对任意两事件 B_1, B_2 ,

$$P(B_1 \cup B_2 | A) = P(B_1 | A) + P(B_2 | A) - P(B_1 \cap B_2 | A).$$

6.4 条件概率与无条件概率的关系

注 6.1. 条件概率 $P(B | A)$ 与无条件概率 $P(B)$ 之间的大小没有确定关系。 $P(B | A)$ 可能大于、等于或小于 $P(B)$ ，取决于事件 A 与 B 的具体关联。

6.4.1 例 3：市场占有率与合格率

问题：市场上手机中，甲产品占有率 50%，乙产品 30%，其他品牌 20%。甲、乙、其他品牌的合格率分别为 95%、80%、60%。用 A, B, C 分别表示甲、乙和其他品牌， Q 表示合格品。

已知：

$$P(A) = 0.5, \quad P(Q | A) = 0.95,$$

$$P(B) = 0.3, \quad P(Q | B) = 0.8,$$

$$P(C) = 0.2, \quad P(Q | C) = 0.6.$$

此例为后续全概率公式的应用做铺垫。

6.4.2 例 4：连续大雾问题

问题：某地区连续两天出现清晨大雾的概率为 0.1，第一天大雾概率为 0.6，第二天大雾概率为 0.3。若游客第一天遇到大雾，求第二天没有大雾的概率。

解：设 A_1, A_2 分别表示第一、第二天出现大雾。

$$P(\bar{A}_2 | A_1) = \frac{P(A_1 \cap \bar{A}_2)}{P(A_1)} = \frac{P(A_1) - P(A_1 A_2)}{P(A_1)} = \frac{0.6 - 0.1}{0.6} = \boxed{\frac{5}{6}}.$$

6.5 乘法公式（乘法定理）

由条件概率定义 $P(B | A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$ ，直接得到：

定理 6.1 (乘法公式). 对任意事件 $A, B \subset \Omega$ ，若 $P(A) > 0$ ，则

$$P(AB) = P(B | A)P(A).$$

推广到三事件：设 A, B, C 为三个事件，且 $P(AB) > 0$ ，则

$$P(ABC) = P(C | AB) \cdot P(B | A) \cdot P(A).$$

一般情形：设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为 n 个事件，且 $P(A_1 A_2 \cdots A_{n-1}) > 0$ ，则

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_n | A_1 A_2 \cdots A_{n-1}) \cdot P(A_{n-1} | A_1 \cdots A_{n-2}) \cdots P(A_2 | A_1) \cdot P(A_1).$$

6.5.1 例 5：波利亚罐子模型（Pólya's Urn Model / 传染模型）

模型设定：盒中有 r 个红球、 t 个白球。每次任取一球，观察颜色后放回，并再放入 a 只与所取球颜色相同的球。连续取球 4 次。

设 A_i 表示第 i 次取到红球， $\bar{A}_i$ 表示第 i 次取到白球。

(1) 第 1、2 次红球，第 3、4 次白球的概率：

$$\begin{aligned} P(A_1 A_2 \bar{A}_3 \bar{A}_4) &= P(\bar{A}_4 | A_1 A_2 \bar{A}_3) \cdot P(\bar{A}_3 | A_1 A_2) \cdot P(A_2 | A_1) \cdot P(A_1) \\ &= \frac{t+a}{r+t+3a} \cdot \frac{t}{r+t+2a} \cdot \frac{r+a}{r+t+a} \cdot \frac{r}{r+t}. \end{aligned}$$

(2) 第 1、2 次白球，第 3、4 次红球的概率：

$$\begin{aligned} P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3 A_4) &= P(A_4 | A_3 \bar{A}_2 \bar{A}_1) \cdot P(A_3 | \bar{A}_2 \bar{A}_1) \cdot P(\bar{A}_2 | \bar{A}_1) \cdot P(\bar{A}_1) \\ &= \frac{r+a}{r+t+3a} \cdot \frac{r}{r+t+2a} \cdot \frac{t+a}{r+t+a} \cdot \frac{t}{r+t}. \end{aligned}$$

一般公式：在波利亚罐子模型中，先取出 n_1 个红球，再取出 n_2 个白球（总共 $n_1 + n_2$ 次抽取），其概率为

$$p = \frac{r(r+a) \cdots (r+n_1 a - a) \cdot t(t+a) \cdots (t+n_2 a - a)}{(r+t)(r+t+a) \cdots (r+t+(n_1+n_2)a - a)}.$$

注 6.2. 波利亚模型是一种 **reinforced process**（强化过程），常用于描述传染病的传播、品牌忠诚度等“富者愈富”现象。

6.6 样本空间的划分

定义 6.2 (划分 / Partition). 设 Ω 为试验 E 的样本空间， $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为一组事件，若满足：

(1) 两两互斥： $B_i \cap B_j = \emptyset, i \neq j, i, j = 1, 2, \dots, n$;

(2) 完全覆盖: $\bigcup_{i=1}^n B_i = \Omega$,

则称 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为样本空间 Ω 的一个划分 (或完备事件组)。

特点: 对每次试验, 有且仅有一个 B_i 发生。

例子: 掷骰子的两种划分:

- $\{1, 3, 5\}, \{2, 4, 6\}$ (按奇偶划分);
- $\{1, 2, 3\}, \{4, 5, 6\}$ (按大小划分)。

6.7 全概率公式

定理 6.2 (全概率公式 / Law of Total Probability). 设试验 E 的样本空间为 Ω , A 为 E 的事件, $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为 Ω 的一个划分, 且 $P(B_i) > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 则

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A | B_i)P(B_i).$$

思想: 将复杂事件 A 的概率分解到各个“原因” B_i 上分别计算, 再求和。适用于直接计算 $P(A)$ 困难, 但各分支条件概率已知的情形。

6.7.1 例 6: 手机代工厂次品率

问题: 某品牌手机由甲、乙、丙三家代工厂生产, 产量占比分别为 $1/4, 1/4, 1/2$, 次品率分别为 $2\%, 1\%, 3\%$ 。求市场上该品牌手机的次品率。

解: 设 A_1, A_2, A_3 分别表示产品来自甲、乙、丙厂, B 表示产品为次品。

由全概率公式:

$$\begin{aligned} P(B) &= P(B | A_1)P(A_1) + P(B | A_2)P(A_2) + P(B | A_3)P(A_3) \\ &= 0.02 \times \frac{1}{4} + 0.01 \times \frac{1}{4} + 0.03 \times \frac{1}{2} \\ &= 0.005 + 0.0025 + 0.015 = \boxed{0.0225}. \end{aligned}$$

6.7.2 例 7: 两袋取球问题

问题: 甲袋中有 2 个白球、1 个红球; 乙袋中有 2 个红球、1 个白球。这六个球手感不可区别。从甲袋任取一球放入乙袋, 搅匀后再从乙袋任取一球, 求取到红球的概率。

解: 设 A_1 = “从甲袋取出白球放入乙袋”, A_2 = “从甲袋取出红球放入乙袋”, B = “从乙袋取到红球”。

先验概率:

$$P(A_1) = \frac{2}{3}, \quad P(A_2) = \frac{1}{3}.$$

条件概率:

- 若 A_1 发生 (甲袋白球放入乙袋), 乙袋变为 2 红 2 白, $P(B | A_1) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$;

- 若 A_2 发生 (甲袋红球放入乙袋), 乙袋变为 3 红 1 白, $P(B | A_2) = \frac{3}{4}$ 。

由全概率公式:

$$P(B) = P(B | A_1)P(A_1) + P(B | A_2)P(A_2) = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} + \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \boxed{\frac{7}{12}}.$$

6.8 乘法公式的拓展: 已知结果求原因

续例 7: 若已知从乙袋取到的是红球, 求从甲袋放入乙袋的是白球的概率。

即求 $P(A_1 | B)$ 。由条件概率定义:

$$P(A_1 | B) = \frac{P(A_1 B)}{P(B)} = \frac{P(B | A_1)P(A_1)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{2} \times \frac{2}{3}}{\frac{7}{12}} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{7}{12}} = \boxed{\frac{4}{7}}.$$

同理:

$$P(A_2 | B) = \frac{P(B | A_2)P(A_2)}{P(B)} = \frac{\frac{3}{4} \times \frac{1}{3}}{\frac{7}{12}} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{7}{12}} = \frac{3}{7}.$$

$$\text{验证: } P(A_1 | B) + P(A_2 | B) = \frac{4}{7} + \frac{3}{7} = 1.$$

6.9 Bayes 定理 (贝叶斯公式)

定理 6.3 (Bayes 公式). 设试验 E 的样本空间为 Ω , A 为 E 的一个事件, $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为 Ω 的一个划分, 且 $P(A) > 0$, $P(B_i) > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 则对任意 i ,

$$\boxed{P(B_i | A) = \frac{P(A | B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A | B_j)P(B_j)}}.$$

公式结构:

$$\underbrace{P(B_i | A)}_{\text{后验概率}} = \frac{\overbrace{P(A | B_i)}^{\text{似然}} \cdot \overbrace{P(B_i)}^{\text{先验}}}{\underbrace{\sum_{j=1}^n P(A | B_j)P(B_j)}_{\text{全概率 } P(A)}}.$$

两类事件的 Bayes 公式 ($n = 2$ 的特例):

$$P(A_1 | B) = \frac{P(B | A_1)P(A_1)}{P(B | A_1)P(A_1) + P(B | A_2)P(A_2)},$$

$$P(A_2 | B) = \frac{P(B | A_2)P(A_2)}{P(B | A_1)P(A_1) + P(B | A_2)P(A_2)}.$$

6.9.1 例 8: 射手等级问题

问题: 某小组有 20 名射手, 其中一、二、三、四级射手分别为 2, 6, 9, 3 名。若选一、二、三、四级射手参赛, 射中目标的概率分别为 0.85, 0.64, 0.45, 0.32。今随机选一人参赛。

(1) 求该小组在比赛中射中目标的概率。

解: 设 A = “射中目标”, B_i = “选 i 级选手” ($i = 1, 2, 3, 4$)。

先验概率:

$$P(B_1) = \frac{2}{20} = 0.1, P(B_2) = \frac{6}{20} = 0.3, P(B_3) = \frac{9}{20} = 0.45, P(B_4) = \frac{3}{20} = 0.15.$$

条件概率:

$$P(A | B_1) = 0.85, P(A | B_2) = 0.64, P(A | B_3) = 0.45, P(A | B_4) = 0.32.$$

由全概率公式:

$$\begin{aligned} P(A) &= 0.1 \times 0.85 + 0.3 \times 0.64 + 0.45 \times 0.45 + 0.15 \times 0.32 \\ &= 0.085 + 0.192 + 0.2025 + 0.048 = \boxed{0.5275}. \end{aligned}$$

(2) 若已知射中目标, 求该选手是一、二、三、四级选手的概率。

由 Bayes 公式:

$$\begin{aligned} P(B_1 | A) &= \frac{0.085}{0.5275} \approx \boxed{0.1611}, \\ P(B_2 | A) &= \frac{0.192}{0.5275} \approx \boxed{0.3640}, \\ P(B_3 | A) &= \frac{0.2025}{0.5275} \approx \boxed{0.3839}, \\ P(B_4 | A) &= \frac{0.048}{0.5275} \approx \boxed{0.0910}. \end{aligned}$$

先验与后验对比:

表 4: 先验概率与后验概率对比

等级	先验 $P(B_i)$	后验 $P(B_i A)$	条件概率 $P(A B_i)$
一级	0.10	0.1611 (↑)	0.85
二级	0.30	0.3640 (↑)	0.64
三级	0.45	0.3839 (↓)	0.45
四级	0.15	0.0910 (↓)	0.32

注 6.3. 观察到“射中目标”后, 高等级选手(一、二级)的后验概率上升, 低等级选手(三、四级)的后验概率下降。这是因为高等级选手的命中率更高, 结果 A 对他们更有利。

6.9.2 例 9: 晶体管供应商问题

问题: 某电子设备制造厂所用晶体管由三家元件厂提供, 数据如下:

三家产品在仓库中均匀混合且无区别标志。

元件厂	次品率 $P(A B_i)$	市场份额 $P(B_i)$
1	0.02	0.15
2	0.01	0.80
3	0.03	0.05

(1) 在仓库中随机取一只晶体管，求其次品率。

解：设 A = “取到次品”， B_i = “取到第 i 家工厂的产品”。

由全概率公式：

$$P(A) = 0.02 \times 0.15 + 0.01 \times 0.80 + 0.03 \times 0.05 = 0.003 + 0.008 + 0.0015 = \boxed{0.0125}.$$

(2) 若已知取到的是次品，求它出自各家工厂的概率。

由 Bayes 公式：

$$\begin{aligned} P(B_1 | A) &= \frac{0.02 \times 0.15}{0.0125} = \frac{0.003}{0.0125} = \boxed{0.24}, \\ P(B_2 | A) &= \frac{0.01 \times 0.80}{0.0125} = \frac{0.008}{0.0125} = \boxed{0.64}, \\ P(B_3 | A) &= \frac{0.03 \times 0.05}{0.0125} = \frac{0.0015}{0.0125} = \boxed{0.12}. \end{aligned}$$

注 6.4. 虽然第 3 家工厂的次品率最高（3%），但由于其市场份额极小（5%），次品出自第 3 家的概率反而最低（12%）。第 2 家工厂次品率最低（1%），但因其占据 80% 市场，次品出自第 2 家的概率高达 64%。

6.10 Bayes 公式的三种理解

6.10.1 理解 1：从结果寻求关联因素

- 将事件 A 看作某一过程的结果；
- 将 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 看作导致该结果的所有可能因素；
- $P(B_i)$ ：根据历史信息得到的先验概率（Prior）；
- $P(A | B_i)$ ：每种因素对结果的影响程度，即条件概率 / 似然（Likelihood）；
- $P(B_i | A)$ ：事件 A 已发生后，推断此事由第 i 个因素引起的概率，即后验概率（Posterior）。

注 6.5. Bayes 公式本质上是发现关联因素，而非严格意义上的“原因”。统计关联不等于因果。

6.10.2 理解 2：组合先验知识与新信息修正预测

应用场景：气象预报、股票预测、导航定位等。先验知识（历史数据）与新观测信息结合，通过 Bayes 公式不断更新信念。

6.10.3 理解 3：建模因果关系，推断主要因素

核心思想：建立“因素 $\rightarrow$ 结果”的因果模型（ $P(A | B_i)$ ），结合各因素的先验发生概率，当观察到结果 A 后，反推各因素的后验概率，从而判断主要影响因素。

6.11 假阳性之谜（医学检测中的 Bayes 应用）

6.11.1 例 10：疾病检测

问题：某种检测方法对患病者的阳性率为 0.95（真阳性率），对非患病者的阴性率为 0.96（真阴性率）。人群中该疾病的发病率为 0.001。随机抽出一人，检出为阳性，求该人实际患病的概率。

解：设 $A =$ “该人患病”， $B =$ “该人检出为阳性”。

表 5: 检测方法的性能指标

	结果阳性	结果阴性
患病者	$P(B A) = 0.95$ （真阳性）	$P(\bar{B} A) = 0.05$ （漏检率）
非患病者	$P(B \bar{A}) = 0.04$ （误检率）	$P(\bar{B} \bar{A}) = 0.96$ （真阴性）

由 Bayes 公式：

$$P(A | B) = \frac{P(B | A)P(A)}{P(B | A)P(A) + P(B | \bar{A})P(\bar{A})} = \frac{0.95 \times 0.001}{0.95 \times 0.001 + 0.04 \times 0.999} \approx \boxed{0.0232}.$$

注 6.6. 反直觉结论：即使检出阳性，实际患病概率仅约 2.32%！这是因为疾病发病率极低（0.001），大量健康人群中的误检（4%）数量远超真实患者中的真检（95%）。 $P(B | A)$ 远不能代表 $P(A | B)$ ，不必被检查结果吓坏。

追问：若检出阴性，是否安全？

$$P(\bar{A} | \bar{B}) = \frac{P(\bar{B} | \bar{A})P(\bar{A})}{P(\bar{B} | A)P(A) + P(\bar{B} | \bar{A})P(\bar{A})} = \frac{0.96 \times 0.999}{0.05 \times 0.001 + 0.96 \times 0.999} \approx \boxed{0.9999479}.$$

检出阴性后，确实安全的概率极高（约 99.995%），安全程度比单纯的真阴性率 $P(\bar{B} | \bar{A}) = 0.96$ 大幅提升。

6.12 关于 Bayes 方法的一些注释

Thomas Bayes（1702–1763）：18 世纪英国神学家、数学家、数理统计学家、哲学家、牧师。他关注将先验知识融于概率计算，其方法可广泛用于各种参数估计。

Bayes 主义与频率主义的分歧：

表 6: 频率主义与 Bayes 主义的对比

维度	频率主义（Frequentist）	Bayes 主义（Bayesian）
参数性质	参数是固定常数，非随机	参数是随机变量，有分布
区间估计	置信区间（Confidence Interval）	通过后验分布构造可信区间
先验知识	不引入主观先验	必须引入先验分布 $P(B_i)$

注 6.7. 频率主义者的核心疑问：先验知识往往带有**偏差和主观性**，如何确保其客观性？现代统计中，两种方法各有适用场景，且在大数据条件下后验往往受数据主导，先验影响减弱。

7 独立性

7.1 引例：有放回取球

例 1：袋中有 a 只黑球、 b 只白球。每次取出一球后放回。令

$$A = \{\text{第一次取出白球}\}, \quad B = \{\text{第二次取出白球}\}.$$

求 $P(B)$ 与 $P(B | A)$ 。

解：

$$P(A) = \frac{b}{a+b}, \quad P(AB) = \left(\frac{b}{a+b}\right)^2, \quad P(\bar{A}B) = \frac{ab}{(a+b)^2}.$$

由 $B = AB \cup \bar{A}B$ (两者互斥), 得

$$P(B) = P(AB) + P(\bar{A}B) = \frac{b^2}{(a+b)^2} + \frac{ab}{(a+b)^2} = \frac{b}{a+b}.$$

而

$$P(B | A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{b^2/(a+b)^2}{b/(a+b)} = \frac{b}{a+b}.$$

结论： $P(B) = P(B | A)$ 。事件 A 是否发生对事件 B 的概率没有影响。

注 7.1. 由于是有放回摸球，第二次取球时袋中球的总数与黑白比例均未改变，因此第二次摸出白球的概率自然不变。

7.2 事件独立性的定义

定义 7.1 (两事件独立). 设 A, B 是两个随机事件，如果满足

$$P(AB) = P(A)P(B),$$

则称 A 与 B 相互独立。

定理 7.1 (独立性的等价刻画). 若事件 A 与 B 相互独立，且 $P(A) > 0$ ，则

$$P(B | A) = P(B).$$

证明. 由独立性 $P(AB) = P(A)P(B)$ ，故

$$P(B | A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(A)P(B)}{P(A)} = P(B).$$

□

定理 7.2 (平凡事件的独立性). 必然事件 Ω 与任意随机事件 A 相互独立；不可能事件 $\emptyset$ 与任意随机事件 A 相互独立。

证明.

$$P(\Omega A) = P(A) = 1 \cdot P(A) = P(\Omega)P(A).$$

$$P(\emptyset A) = P(\emptyset) = 0 = P(\emptyset)P(A).$$

□

定理 7.3 (独立性的对偶性). 若随机事件 A 与 B 相互独立, 则下列各对事件也相互独立:

$$A \text{ 与 } \bar{B}, \quad \bar{A} \text{ 与 } B, \quad \bar{A} \text{ 与 } \bar{B}.$$

证明. 由于 $A = A(B \cup \bar{B}) = AB \cup A\bar{B}$, 且 AB 与 $A\bar{B}$ 互斥, 故

$$P(A) = P(AB) + P(A\bar{B}) = P(A)P(B) + P(A\bar{B}).$$

于是

$$P(A\bar{B}) = P(A) - P(A)P(B) = P(A)(1 - P(B)) = P(A)P(\bar{B}).$$

故 A 与 $\bar{B}$ 独立. 同理可证 $\bar{A}$ 与 B 独立. 在此基础上, 利用 $\bar{\bar{B}} = B$ 即得 $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 独立. $\square$

7.3 互不相容与相互独立的关系

设事件 A 与 B 满足 $P(A) > 0, P(B) > 0$, 则:

(1) 若 A 与 B 相互独立, 则 $AB \neq \emptyset$ (即不互斥);

(2) 若 $AB = \emptyset$ (互斥), 则 A 与 B 不相互独立.

证明(1) 由独立性, $P(AB) = P(A)P(B) > 0$, 故 $AB \neq \emptyset$.

(2) 由互斥性, $P(AB) = P(\emptyset) = 0$, 但 $P(A)P(B) > 0$, 故 $P(AB) \neq P(A)P(B)$, 不独立. $\square$

注 7.2. 当 A, B 均为非空事件时, 互不相容与相互独立不能同时成立. 互斥意味着“有你没我”(强排斥), 独立意味着“互不影响”(无关联), 二者逻辑上矛盾.

7.4 不独立事件的例子: 不放回取球

例 2: 袋中有 a 只黑球、 b 只白球. 每次取出一球后不放回. 令

$$A = \{\text{第一次取出白球}\}, \quad B = \{\text{第二次取出白球}\}.$$

求 $P(B)$ 与 $P(B | A)$.

解:

$$P(A) = \frac{b}{a+b}, \quad P(AB) = \frac{b(b-1)}{(a+b)(a+b-1)}, \quad P(\bar{A}B) = \frac{ab}{(a+b)(a+b-1)}.$$

于是

$$P(B) = P(AB) + P(\bar{A}B) = \frac{b(b-1) + ab}{(a+b)(a+b-1)} = \frac{b}{a+b}.$$

而

$$P(B | A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{b-1}{a+b-1}.$$

显然 $P(B | A) \neq P(B)$ (除非 $a = 0$).

注 7.3. 不放回抽样时, 第一次取球改变了袋中球的组成, 第二次取球的条件分布已不同于无条件分布, 因此 A 与 B 不独立.

7.5 实际问题中的独立性判断

- 实际应用中，往往难以从数学定义直接验证独立性，而是根据**实际意义**（物理机制、试验设计）加以判断。
- 在习题中，一般将独立性作为**已知条件**直接给出。

7.6 独立性推广——三事件

定义 7.2 (三事件相互独立). 设 A, B, C 是三个随机事件，如果满足

$$\begin{cases} P(AB) = P(A)P(B), \\ P(BC) = P(B)P(C), \\ P(AC) = P(A)P(C), \\ P(ABC) = P(A)P(B)P(C), \end{cases}$$

则称 A, B, C 相互独立。

注意 7.1. 四个等式缺一不可：

- 前三个等式（两两独立）**不能推出**第四个等式；
- 第四个等式**也不能推出**前三个等式。

7.6.1 两两独立但三事件不独立的经典反例

反例 1(字母排列): 考虑字母 a, b, c 的全部 6 个排列, 再加上 3 个三元组 $(a, a, a), (b, b, b), (c, c, c)$, 共 9 个样本点构成样本空间, 赋均匀概率 $1/9$ 。

令 A_k 表示“字母 a 出现在第 k 个位置” ($k = 1, 2, 3$)。则

$$P(A_1) = P(A_2) = P(A_3) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}.$$

两两交集（如 $A_1 \cap A_2$ 只有 (a, a, a) 一个样本点）：

$$P(A_1 A_2) = P(A_2 A_3) = P(A_1 A_3) = \frac{1}{9} = P(A_1)P(A_2).$$

故三者**两两独立**。但

$$P(A_1 A_2 A_3) = \frac{1}{9} \neq \frac{1}{27} = P(A_1)P(A_2)P(A_3).$$

因此**不相互独立**。

反例 2 (涂色球): 袋中有 4 个外形相同的球，其中三个分别涂有红、白、黑色，另一个涂有红、白、黑三种颜色。任取一球，令

$$A = \{\text{涂有红色}\}, B = \{\text{涂有白色}\}, C = \{\text{涂有黑色}\}.$$

则

$$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

$$P(AB) = P(BC) = P(AC) = \frac{1}{4} = P(A)P(B).$$

但 ABC 对应取到三色球， $P(ABC) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8} = P(A)P(B)P(C)$ 。

7.7 独立性推广—— n 事件

定义 7.3 (n 事件相互独立). 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 n 个随机事件, 如果对所有可能的 $2 \leq m \leq n$ 及任意 $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_m \leq n$, 都有

$$P(A_{i_1} A_{i_2} \cdots A_{i_m}) = P(A_{i_1}) P(A_{i_2}) \cdots P(A_{i_m}),$$

则称 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立。

等式个数: 第 m 层有 $\binom{n}{m}$ 个等式, 总等式数为

$$\sum_{m=2}^n \binom{n}{m} = 2^n - \binom{n}{0} - \binom{n}{1} = \boxed{2^n - n - 1}.$$

7.8 独立随机事件的性质及应用

定理 7.4 (独立事件组的子集独立性). 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立, 则将其任意部分事件改为对立事件后, 所得的 n 个事件仍然相互独立。

独立事件至少发生其一的概率:

若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立, 则

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = 1 - P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \cdots \bar{A}_n) = 1 - P(\bar{A}_1) P(\bar{A}_2) \cdots P(\bar{A}_n).$$

若 $P(A_i) = p$ (常数), 则

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = 1 - (1 - p)^n.$$

注 7.4. 只要 $p < 1$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = 1.$$

此即小概率事件终究要发生: 即使单次概率很小, 只要重复次数足够多, 至少发生一次的概率趋于 1。

7.8.1 例 4: 电路继电器问题

问题: 设有电路如图, 其中 1, 2, 3, 4 为继电器接点。各继电器接点闭合与否相互独立, 且每个接点闭合的概率均为 p 。求 L 至 R 为通路的概率。

解: 设 A_i 表示第 i 个继电器接点闭合 ($i = 1, 2, 3, 4$)。 L 至 R 通路可表示为

$$A = A_1 A_2 \cup A_3 A_4.$$

由加法公式与独立性:

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A_1 A_2) + P(A_3 A_4) - P(A_1 A_2 A_3 A_4) \\ &= P(A_1) P(A_2) + P(A_3) P(A_4) - P(A_1) P(A_2) P(A_3) P(A_4) \\ &= p^2 + p^2 - p^4 = \boxed{2p^2 - p^4}. \end{aligned}$$

7.8.2 例 5: 乐器验收问题

问题: 验收一批 100 件乐器。方案: 随机抽取 3 件测试 (测试相互独立)。若至少有一件被测为音色不纯, 则拒收。设一件音色不纯的乐器被测出的概率为 0.95, 一件音色纯的乐器被误测为不纯的概率为 0.01。若这批乐器中恰有 4 件音色不纯, 求被接受的概率。

解: 设 H_i 表示抽出的 3 件中恰有 i 件音色不纯 ($i = 0, 1, 2, 3$), A 表示这批乐器被接受 (即 3 件都被测为音色纯)。

Step 1: 先验概率 (超几何分布)

$$P(H_0) = \frac{\binom{96}{3}}{\binom{100}{3}}, \quad P(H_1) = \frac{\binom{4}{1}\binom{96}{2}}{\binom{100}{3}},$$

$$P(H_2) = \frac{\binom{4}{2}\binom{96}{1}}{\binom{100}{3}}, \quad P(H_3) = \frac{\binom{4}{3}}{\binom{100}{3}}.$$

Step 2: 条件概率 (测试独立性)

- 若 H_0 (3 件均纯): 每件被正确判纯的概率 0.99, 故 $P(A | H_0) = 0.99^3$;
- 若 H_1 (1 件不纯, 2 件纯): 不纯件被漏检 (判纯) 概率 $1 - 0.95 = 0.05$, 纯件被正确判纯概率 0.99, 故 $P(A | H_1) = 0.99^2 \times 0.05$;
- 若 H_2 (2 件不纯, 1 件纯): $P(A | H_2) = 0.99 \times 0.05^2$;
- 若 H_3 (3 件均不纯): $P(A | H_3) = 0.05^3$ 。

Step 3: 全概率公式

$$P(A) = \sum_{i=0}^3 P(A | H_i)P(H_i) \approx \boxed{0.8629}.$$

7.9 n 重 Bernoulli 概型

7.9.1 Bernoulli 试验

定义 7.4 (Bernoulli 试验). 若随机试验 E 只有两个结果, 则称 E 为 **Bernoulli 试验**。通常将两个结果分别记为 A (“成功”) 与 $\bar{A}$ (“失败”)。

例子:

- 掷一枚硬币 (正面/反面);
- 掷一颗骰子, 只关心 “出现 6 点” 与 “不出现 6 点”;
- 对同一目标射击一次 (击中/未击中);
- 观察某路口汽车数, 只关心 “至少通过 100 辆” 与 “至多通过 99 辆”。

7.9.2 n 重 Bernoulli 试验

定义 7.5. 若独立重复地进行 n 次 Bernoulli 试验, 其中“重复”指每次 $P(A) = p$ 不变, “独立”指各次结果互不影响, 则称该试验为 n 重 Bernoulli 试验。

例子:

- 掷 n 次硬币;
- 掷 n 颗骰子, 每颗只关心是否出 6 点;
- 对同一目标进行 n 次独立射击;
- 独立重复 n 次观察某路口汽车数。

7.9.3 二项分布公式

在 n 重 Bernoulli 试验中, 设 $P(A) = p$, $P(\bar{A}) = q = 1 - p$ 。令 $B_{n,k}$ 表示“事件 A 恰好发生 k 次”, 则

指定位置: 若指定某 k 次成功、其余 $n - k$ 次失败, 由独立性其概率为 $p^k q^{n-k}$ 。

任意位置: k 次成功可出现在 $\binom{n}{k}$ 种不同位置, 故

$$P(B_{n,k}) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n.$$

规范性: 由二项式定理

$$\sum_{k=0}^n P(B_{n,k}) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k q^{n-k} = (p + q)^n = 1.$$

7.9.4 例 6: 产品次品率

问题: 一大批产品次品率为 0.05, 现从中取 10 件。求:

- B : 恰有 4 件次品;
- C : 至少有 2 件次品;
- D : 没有次品。

解: 设 $A =$ “取出 1 件为次品”, 则 $P(A) = 0.05$ 。取 10 件可看作 10 重 Bernoulli 试验。

$$\begin{aligned} P(B) &= \binom{10}{4} \times 0.05^4 \times 0.95^6 \approx 9.648 \times 10^{-4}, \\ P(C) &= 1 - P(\bar{C}) = 1 - \binom{10}{0} 0.05^0 0.95^{10} - \binom{10}{1} 0.05^1 0.95^9 \\ &= 1 - 0.95^{10} - 10 \times 0.05 \times 0.95^9 \approx \boxed{0.0861}, \\ P(D) &= 0.95^{10} \approx \boxed{0.5987}. \end{aligned}$$

作业

教材《概率论及其应用》

1. 1.8 (p.20/21): #14, #16, #17, #19
2. 2.10 (pp.42–44 / 45–47): #9, #11, #21, #24, #38
3. 5.8 (pp.107–109 / 116–118): #6, #7, #18, #19, #26
4. 6.10 (p.129 / 139): #5, #12, #16

教材《概率论与数理统计》(盛聚等)

1. 第一章 (pp.25–29): #2, #8, #12, #13, #16, #18, #19, #23, #25, #26, #29, #33, #35, #38